Dolphin Mini: 846 dias e 58 mil km em números

Nov 5, 2026 · @Brunno

Resumo

Em 846 dias e 58.008 km, o BYD Dolphin Mini custou cerca de R$ 0,012 por km de energia (descontada a geração solar própria), terminou com a saúde da bateria oscilando entre 93% e 95% e foi revendido com 16% de desvalorização.

O carro foi comprado novo em maio/2024 por R$ 114.400 e vendido em agosto/2026 por R$ 96.000. Os dados vêm de um registro pessoal no Home Assistant, que acompanhou o carro, o carregador doméstico (wallbox) e a geração solar da casa. Os números estão congelados na data da venda. A viagem mais longa, de Joinville ao Paraguai e volta, somou 1.566 km a R$ 0,22 por km, com recarga em eletropostos públicos. O custo por km na estrada foi o dobro do urbano: a economia está, sobretudo, na rotina carregando em casa.

Antes dos números, o principal: na prática, a experiência foi muito significativa, e eu gostei demais do carro. A tecnologia embarcada, o conforto, a multimídia e, principalmente, a experiência de dirigir, com o torque imediato do motor elétrico, fizeram do Dolphin Mini um carro gostoso de usar todos os dias. E ele foi resistente: o jogo original de pneus durou até 52 mil km, com rodízio a cada 10 mil km, antes de chegar à marca de segurança de desgaste.

Indicador	Valor
Período de uso	846 dias (2 anos e 4 meses)
Distância rodada	58.008 km (~69 km por dia)
Saúde final da bateria	93% a 95%, conforme época do ano e recarga (assumindo 100% na compra)
Custo de energia por km, carga em casa	R$ 0,107
Custo real por km, descontada a geração solar	R$ 0,0117
Economia de combustível	R$ 50.255 contra a Sportage · ~R$ 23,2 mil contra um Polo 1.0 TSI (já descontada a energia)
Desvalorização total	R$ 18.400 (16%)

Os três carros: especificações

A economia do artigo é medida contra duas referências: a Kia Sportage 2012 que o Dolphin Mini substituiu, que é a minha percepção real, e um VW Polo 1.0 TSI automático, um compacto a gasolina de porte e conforto equivalentes.

Especificação	BYD Dolphin Mini GS 2025 (4 lugares)	Kia Sportage 2012 2.0 automática	VW Polo 1.0 TSI automático 2025
Papel na comparação	O carro do artigo	Referência real (o carro que eu tinha)	Referência de mesmo porte
Motorização	Elétrica, 75 cv e 13,8 kgfm	2.0 flex, 169 cv e 20 kgfm	1.0 turbo flex, 109 cv e 16,8 kgfm
Câmbio	Redução única	Automático de 6 marchas	Automático de 6 marchas
Energia	Bateria LFP de 38,8 kWh	Tanque de 58 L	Tanque de 49 L
Autonomia oficial	280 km	516 km na cidade	613 km na cidade
Consumo de ficha (gasolina)	—	8,9 km/L cidade · 11,2 estrada	12,5 km/L cidade · 15,1 estrada
Consumo usado no artigo	12,44 kWh/100 km (real)	6,5 km/L média · 8,5 em viagem (real)	12,5 cidade · 15,1 estrada (ficha)
Custo por km de energia	R$ 0,104 (média de energia) · R$ 0,012 (com solar)	R$ 0,969 (6,5 km/L)	R$ 0,504 (cidade) · R$ 0,417 (estrada)
Recarga	6,6 kW (AC) · 40 kW (DC)	—	—
Velocidade máxima	130 km/h	184 km/h	192 km/h
Porta-malas	230 L	564 L	300 L
Peso	1.239 kg	1.417 kg	1.154 kg
Comprimento · entre-eixos	3.780 · 2.500 mm	4.445 · 2.640 mm	4.074 · 2.566 mm

Fichas técnicas: Canal VE (Dolphin Mini GS), Ficha Completa (Sportage LX 2.0 AT 2012) e Ficha Completa (Polo Comfortline 1.0 TSI 2025); capacidade da bateria conforme o painel do carro; custo por km com gasolina a R$ 6,30. A Sportage é a referência real, mas é um

SUV maior e mais gastão; a média dela (6,5 km/L) ficou bem abaixo da ficha, o que é comum num SUV a gasolina com mais de dez anos. O Polo entra como comparação justa de porte e conforto: um compacto automático que um comprador de Dolphin Mini também consideraria.

O que estes 846 dias ensinaram

1. **A economia mora na cidade.** Carregando em casa, o km custou R$ 0,107 (R$ 0,012 com a geração solar); na estrada, com carga pública, R$ 0,22. E depende da referência: contra a minha Sportage foram R$ 50 mil em combustível; contra um compacto equivalente, cerca de R$ 23 mil.
2. **A bateria não foi problema.** No fim do período, a saúde lida pelo carro oscilava entre 93% e 95%, uma perda estimada de 5 a 7 pontos em 2 anos e 4 meses, e a rotina nunca dependeu da autonomia de ficha: o carro ia para a tomada no máximo perto dos 15%, o que dava uns 245 a 265 km reais por carga.
3. **Estrada longa é viável com planejamento, mas cobra em tempo.** Foram 1.566 km até o Paraguai, com carga lenta gratuita nas paradas e rápida só quando o tempo era crítico.
4. **Manutenção é barata; reparo de lataria, não.** As revisões de tabela custam R$ 370 ou R$ 1.000, mas um engavetamento foi orçado em R$ 45,9 mil e um para-lama ralado em R$ 4,6 mil.
5. **Seguro é indispensável e deve ser escolhido pela rede de reparo.** Ele cobriu o sinistro grande e preservou a garantia por reparar na concessionária; os pequenos reparos ficaram sem saída boa.

Os contras que poucos contam

Gostei muito do carro, mas ele tem limitações que só aparecem no uso:

- **Porta-malas pequeno:** são 230 litros. Para a rotina serve; para viagem com a família, o espaço aperta.
- **Cinco lugares só no papel:** algumas versões são vendidas com 5 lugares, mas o espaço interno é o mesmo, e dificilmente cabem 3 adultos no banco de trás.
- **Banco traseiro sem iluminação:** parte do banco de trás não tem luz interna, o que atrapalha quem tem criança pequena, principalmente à noite.
- **Suspensão macia:** não agrada a todo mundo, e a mim não chegou a incomodar. O ponto de atenção é curva em velocidade alta com buraco no meio: em duas situações, por volta de 90–100 km/h, o carro mostrou certa instabilidade e deu um susto.
- **Pneus dianteiros gastam bem mais rápido:** a tração e o peso ficam na frente, então o rodízio a cada 10 mil km é o que faz o jogo durar.

Como o carro foi usado

O uso foi exclusivamente particular, sem aplicativo de transporte nem uso comercial: rotina urbana em Joinville (SC) e viagens de fim de semana e férias.

- **Rotina:** idas e vindas ao trabalho e levar o filho à escola.
- **Lazer:** passeios à praia no litoral catarinense, com idas a São Francisco do Sul em praticamente dois fins de semana por mês, às vezes mais. Cada trecho tem de 45 a 65 km, conforme a praia; ida e volta nesses fins de semana somam cerca de 180 a 260 km por mês (estimativa).
- **Viagens rodoviárias** a partir de Joinville:

Destino	Ida	Ida + volta	Frequência
São Francisco do Sul (SC)	45–65 km	90–130 km	~2 fins de semana por mês
Rio Negrinho (SC)	94 km	188 km	Eventual
Curitiba (PR)	130 km	260 km	Eventual
Florianópolis (SC)	177 km	354 km	Eventual
Ituporanga (SC)	205 km	410 km	Eventual
Tubarão (SC)	300 km	600 km	Eventual
Ciudad del Este (Paraguai)	—	1.566 km	1 viagem

Custo de ida + volta

Destino	Carga de casa	Carga na estrada	**Total elétrico**
São Francisco do Sul	R$ 11,91–17,21	—	**R$ 11,91–17,21**
Rio Negrinho (serra)	R$ 24,22	— [1]	**R$ 24,22**
Curitiba (serra)	R$ 30,18	R$ 8,40 [2]	**R$ 38,58**
Florianópolis	R$ 30,18	R$ 41,77	**R$ 71,95**
Ituporanga	R$ 30,18	R$ 60,33	**R$ 90,51**
Tubarão	R$ 30,18	R$ 123,32	**R$ 153,50**
Paraguai [3]	~R$ 30,18	R$ 340,93	**~R$ 371,11**

A comparação a seguir tem duas referências. A Sportage é a minha percepção real, o carro que eu tinha. Como ela é um SUV maior e mais gastão, incluí também um carro a gasolina de porte e conforto parecidos com os do Dolphin Mini: o VW Polo 1.0 TSI automático 2025.

Destino	Elétrico	Sportage	**Economia**	Polo TSI	**Economia**
São Francisco do Sul	R$ 11,91–17,21	R$ 87–126	**R$ 75–109**	R$ 38–54	**R$ 26–37**
Rio Negrinho	R$ 24,22	R$ 139	**R$ 115**	R$ 78	**R$ 54**
Curitiba	R$ 38,58	R$ 193	**R$ 154**	R$ 108	**R$ 70**
Florianópolis	R$ 71,95	R$ 262	**R$ 190**	R$ 148	**R$ 76**
Ituporanga	R$ 90,51	R$ 304	**R$ 213**	R$ 171	**R$ 81**
Tubarão	R$ 153,50	R$ 445	**R$ 291**	R$ 250	**R$ 97**
Paraguai	~R$ 371	R$ 1.161	**~R$ 790**	R$ 653	**~R$ 282**

[1] Cabe na carga de casa: usa cerca de 27,5 kWh e chega em casa com uns 28%. [2] Na prática eu carregava mais em Curitiba; veja abaixo. [3] Valores reais pagos na estrada; carga de casa estimada.

Como os custos de **ida + volta** foram estimados:

- **Eficiência considerada: 15,0 kWh/100 km** (6,7 km/kWh), uma estimativa conservadora para estrada a 90–100 km/h. É cerca de 20% acima dos 12,6 kWh/100 km medidos na viagem ao Paraguai, que misturou trechos mais lentos, e dos 12,44 kWh/100 km da média geral do carro. Acima de 100 km/h, o consumo sobe mais rápido. Nos trechos de serra (Curitiba e Rio Negrinho), a conta usa o consumo real por sentido: a subida gastava cerca de 60% da bateria em Curitiba, uns 17,5 kWh/100 km, e a descida uns 40%, cerca de 11,7 kWh/100 km.
- **Carga de casa:** saída de casa com 100% e chegada de volta com 10% de reserva, ou seja, 90% de 38 kWh disponíveis da carga de casa (34,2 kWh), cerca de 228 km nessa velocidade. A carga de casa é o que se repõe na tomada depois da viagem. Energia de casa a R$ 0,75/kWh mais 15% de perda na recarga, ou R$ 0,88 por kWh que chega à bateria.
- **Recarga na estrada:** tudo o que faltar para ir e voltar, em carga rápida a R$ 2,21/kWh, a média paga no Paraguai. A conta supõe que não há recarga no destino; carregar por lá derruba o custo da volta.
- **Paraguai:** os valores são os reais, com a carga de saída de casa estimada.
- **Sportage:** gasolina a R$ 6,30/L, com 8,5 km/L nas viagens de estrada e 6,5 km/L (a média real) nas idas a São Francisco do Sul. Pedágios não entram, porque são iguais para os dois.

Na prática, Curitiba e Rio Negrinho: a serra pesa. Subir até Curitiba consumia cerca de 60% da bateria, e descer, uns 40%: a ida e volta usava praticamente a bateria inteira, cerca de 38 kWh, o número usado na tabela. Por isso eu sempre carregava em Curitiba, pelo menos de 30% a 50% da bateria, como margem de segurança para a volta. Em carga rápida a R$ 2,21/kWh, essa margem custaria de R$ 25 a R$ 42, mais do que os R$ 8,40 da tabela, que considera carregar só o necessário para chegar em casa com 10%. Rio Negrinho (94 km pela Serra Dona Francisca) usa a mesma eficiência: com o mesmo padrão de subida e descida, a ida e volta consome cerca de 27,5 kWh e cabe na carga de casa, com chegada em uns 28%; ainda assim, a serra justifica uma recarga por lá se o trajeto incluir passeios pela região.

O Polo considera o consumo de estrada do INMETRO, 15,1 km/L com gasolina a R$ 6,30 (conforme a ficha técnica); na serra ele também gastaria mais, o que deixa a economia desses trechos subestimada. Só as idas à praia, em dois fins de semana por mês, somam de R$ 151 a R$ 218 de economia mensal contra a Sportage, ou de R$ 51 a R$ 74 contra o Polo.

Distância de São Francisco do Sul: cerca de 47 km até o centro e 67 km até a Praia da Enseada, por estrada (referência).

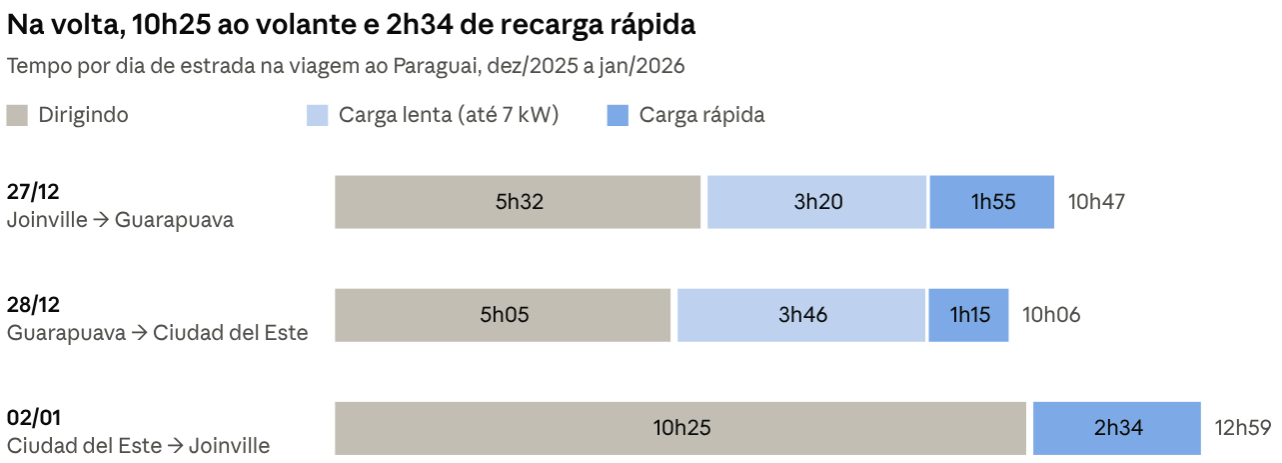
Também foi feita uma viagem até o Paraguai com o Dolphin Mini. Os números dessa viagem estão na seção a seguir.

Distâncias de referência: Curitiba, Florianópolis, Ituporanga e Tubarão, consultadas em 05/11/2026; a rota real de cada viagem pode variar.

Viagem ao Paraguai

Em 1.566 km entre Joinville e Ciudad del Este, a energia paga somou R$ 340,93, ou R$ 0,22 por km, mesmo com recarga quase toda em eletropostos públicos.

Roteiro: 27/12/2025 Joinville → Guarapuava (PR), 28/12 Guarapuava → Ciudad del Este, e retorno direto Ciudad del Este → Joinville em 02/01/2026.



Relatório próprio da viagem, a partir do Home Assistant · 27/12/2025 a 02/01/2026

Na ida, a carga lenta foi pura comodidade: o carro ficava parado de qualquer forma (pernoite, refeições, passeios) e carregava de graça enquanto isso, sem espera dedicada. Foram 54 kWh sem custo. A carga rápida só fechou a autonomia necessária para seguir viagem. Na volta, feita num dia só, foram usadas apenas cargas rápidas, encerradas antes de a potência cair perto do fim da carga.

Indicador	Valor
Distância considerada	1.566 km
Energia consumida nos deslocamentos	196,7 kWh
Consumo médio	12,6 kWh/100 km (8,0 km/kWh)
Energia paga	154,0 kWh por R$ 340,93 (R$ 2,21/kWh)
Custo por km	R$ 0,22
Carga lenta (até 7 kW)	54,1 kWh em 7h52, média de 6,9 kW, em boa parte gratuita
Carga rápida	164,6 kWh em 5h44, média de 28,7 kW
Autonomia recuperada na carga rápida	~230 km por hora de recarga

O carro registrou 238,6 kWh de recarga, 84,6 kWh a mais que a energia paga. A diferença vem das cargas lentas gratuitas, das perdas de conversão e de sessões parciais.

Veículo de comparação	Consumo	Custo da viagem (1.566 km)	Economia do Dolphin
BYD Dolphin Mini	12,6 kWh/100 km (real)	R$ 340,93 (pago na estrada)	—
VW Polo 1.0 TSI automático 2025	15,1 km/L (estrada, INMETRO)	~R$ 653 (estimado)	~R$ 312
Kia Sportage 2012	8,5 km/L (real, em viagem longa)	~R$ 1.161 (estimado)	~R$ 820

Na comparação, a gasolina foi considerada a R$ 6,30 por litro, sobre os mesmos 1.566 km. Aqui o elétrico entra só com o que foi pago na estrada; somando a carga de saída de casa, como na tabela de destinos, as economias ficam em ~R$ 282 contra o Polo e ~R$ 790 contra a Sportage.

Custos e economia

O gasto total com energia foi de R$ 6.035 em 58 mil km; 80% dele foi recarga em casa e 20% recarga fora.

Item	Valor
Recarga em casa (wallbox, tarifa de R$ 0,75/kWh)	R$ 4.802,09
Recargas externas pagas	R$ 1.233,00
Geração solar própria no período	R$ 5.358,62
Economia de combustível contra a Sportage (já descontada a energia)	R$ 50.255,26
Estimativa conservadora (referência INMETRO)	R$ 36.928,07
Estimativa INMETRO +11%, carga em casa	R$ 41.759,49
Média da economia de combustível	R$ 59,40/dia · R$ 1.782,10/mês · R$ 21.385,22/ano

O custo real por km soma a recarga em casa e as externas, desconta a geração solar e divide pela distância:

(R$ 4.802,09 + R$ 1.233,00 − R$ 5.358,62) ÷ 58.008,4 km = R$ 0,0117 por km

Retorno do investimento, como calculado no painel: R$ 114.400 dividido pela economia anual média dá 5,35 anos (cerca de 5 anos e 4 meses). A conta usa o preço cheio do carro e não desconta a revenda, então é uma referência conservadora, não um payback real.

A referência principal é o carro que o Dolphin substituiu, uma Kia Sportage 2012, com a média real de 6,5 km/L no uso geral (mais na estrada; em viagem longa ela fazia cerca de 8,5 km/L). Com gasolina a R$ 6,30, cada km na Sportage custava R$ 0,969; tirando o custo da energia do Dolphin (cerca de R$ 0,104), sobram R$ 0,865 economizados por km, que em 58.008 km dão os R$ 50.255. As duas estimativas do INMETRO são mais conservadoras e ficam como faixa inferior.

A Sportage é a minha referência real, mas não é um carro do mesmo porte. Contra um compacto a gasolina equivalente em tamanho e conforto, o VW Polo 1.0 TSI automático (12,5 km/L na cidade pelo INMETRO), cada km custaria R$ 0,504 em gasolina, e a economia do período cairia para cerca de R$ 23,2 mil (R$ 0,40 por km). É a conta que vale para quem está escolhendo entre um elétrico compacto e um compacto a combustão hoje.

Com e sem energia solar

As economias acima já consideram toda a recarga paga na tarifa, como se não houvesse placas solares. A geração solar entra como um ganho a mais, não como base da conta:

Cenário	Custo de energia por km	Economia vs. Sportage	Economia vs. Polo TSI
Sem energia solar (toda recarga paga)	R$ 0,104	R$ 50.255	~R$ 23.200
Com a geração solar abatendo a recarga	R$ 0,012	~R$ 55.600	~R$ 28.600

A diferença entre as linhas é a geração solar atribuída à recarga no período, cerca de R$ 5,4 mil. Na prática, a energia solar ajuda, mas a economia do elétrico se garante mesmo sem ela. E as placas não saem de graça: foram um investimento próprio, de cerca de R$ 37 mil somando os dois sistemas da casa, que precisa ter o retorno avaliado à parte. Por isso, o número principal deste artigo é sempre o cenário sem solar.

Onde o elétrico mais economiza: uso urbano

O maior aprendizado sobre custo: para quem quer economizar, o carro 100% elétrico faz mais sentido no uso urbano, carregando em casa. Na estrada ele funciona bem, mas o custo por km dobra.

Cenário	Preço da energia	Custo por km
Rotina urbana, carga em casa	R$ 0,75/kWh	R$ 0,107
Rotina urbana, descontada a geração solar	—	R$ 0,012
Viagem ao Paraguai, carga pública	R$ 2,21/kWh	R$ 0,22

Na cidade, o carro sai todo dia com a bateria carregada em casa durante a noite e raramente precisa de eletroposto. Na estrada, a carga rápida custa cerca de três vezes a tarifa residencial e exige planejar as paradas.

Em viagem longa, o custo que pesa é o tempo. Na viagem ao Paraguai, foram cerca de 21 horas ao volante e 13h36 conectado ao carregador: 7h52 de carga lenta, quase toda aproveitando paradas que aconteceriam de qualquer forma, e 5h44 de carga rápida, que é espera de fato. Vale pensar se esse tempo cabe no seu roteiro antes de escolher o elétrico para viagens longas frequentes.

Manutenção: revisões de tabela

A BYD divulgou no lançamento revisões a cada 20 mil km ou 1 ano, alternando R$ 370 e R$ 1.000. Pela tabela, os 58 mil km rodados corresponderiam a duas revisões, cerca de R$ 1.370, ou R$ 0,024 por km (estimativa).

Revisão	Quilometragem	Valor de tabela	Acumulado
1ª	20.000 km	R$ 370	R$ 370
2ª	40.000 km	R$ 1.000	R$ 1.370
3ª	60.000 km	R$ 370	R$ 1.740
4ª	80.000 km	R$ 1.000	R$ 2.740
5ª	100.000 km	R$ 370	R$ 3.110
6ª	120.000 km	R$ 1.000	R$ 4.110
7ª	140.000 km	R$ 370	R$ 4.480
8ª	160.000 km	R$ 1.000	R$ 5.480
9ª	180.000 km	R$ 370	R$ 5.850
10ª	200.000 km	R$ 1.000	R$ 6.850

Em 200 mil km, o plano soma R$ 6.850, ou cerca de R$ 0,034 por km. Elétrico não tem troca de óleo, filtro de combustível, velas ou embreagem, o que explica parte do valor baixo.

Pneus: o jogo original durou até 52 mil km, com rodízio a cada 10 mil km, antes de chegar à marca de segurança de desgaste. Num carro elétrico, que é mais pesado e tem torque imediato, o rodízio em dia fez diferença.

Valores de referência divulgados pela BYD no lançamento (fevereiro/2024), conforme Garagem360 e Auto+; podem ter sido reajustados, então confirme com a concessionária. Pneus, freios e seguro não estão incluídos.

Seguro: o perrengue de um modelo novo

O seguro se pagou num único sinistro de R$ 45,9 mil, mas também mostrou o lado menos falado de ter um carro recém-lançado: rede de oficinas despreparada e cobertura de acessórios limitada.

Apólice da Tokio Marine, contratada em 2024 e renovada em 2025 (também foram cotadas Allianz e Mapfre), com cobertura de colisão, incêndio e roubo/furto e oficina de livre escolha.

O perfil do principal condutor pesa muito no prêmio: idade e gênero mudam o preço, e o seguro foi fechado no perfil que resultava no valor menor. Vale um cuidado para quem pensar em fazer o mesmo: a apólice define o principal condutor como quem usa o carro na maior parte da semana, e informar alguém que não corresponde a esse perfil pode levar à perda da indenização.

Quanto custou o seguro

No primeiro ano, o seguro saiu por R$ 2.756,03, cerca de R$ 0,11 por km rodado: praticamente o mesmo que a energia de recarga em casa.

Item	1º ano (2024/25)	Renovação (2025/26)
Prêmio total	R$ 2.756,03 (R$ 2.566,61 + IOF de R$ 189,42), em 12x de ~R$ 230	R$ 3.341,62 (contratada a franquia de 25%; a de 50% saía por R$ 2.847,54)
Classe de bônus	10, trazida do seguro anterior, na Allianz	10
Franquia de casco	R$ 10.922, com isenção da 1ª franquia parcial	R$ 3.797 (25% da básica), em vez de R$ 7.595 (50%)
Carro reserva	30 diárias	—

Item	1º ano (2024/25)	Renovação (2025/26)
Oficina e peças	Livre escolha, peças novas originais	—

Na contratação de 2024, com a mesma condutora, classe de bônus 10 e vigência de julho/2024 a julho/2025, a diferença entre seguradoras foi grande:

Seguradora (cotação 2024/25)	Prêmio total	Franquia de casco	Observação
Tokio Marine (contratada)	R$ 2.756,03	R$ 10.922	Isenção da 1ª franquia parcial
Allianz	R$ 4.170,66	R$ 8.883,12	Casco a 110% da FIPE, isenção da franquia no 1º sinistro
Mapfre	R$ 7.612,02	R$ 18.169,47 (com desconto de 50%)	Inclui seguro da franquia de R$ 4.423,30

A mais cara saiu 2,8 vezes acima da contratada, para o mesmo carro e a mesma condutora. Num elétrico recém-lançado, sem histórico de sinistros no mercado, cotar em várias seguradoras fez mais diferença do que qualquer ajuste de cobertura.

Na renovação, reduzir a franquia de 50% para 25% custava R$ 494 a mais por ano e baixava em R$ 3.798 o valor pago a cada sinistro de casco. Depois dos episódios abaixo, foi a opção contratada na renovação, e passou a ser a regra.

As franquias dos serviços rápidos do 1º ano também mostram o dilema dos pequenos reparos: R$ 80 no martelinho, R$ 155 em lataria e pintura, R$ 230 no reparo de para-choque e R$ 775 na troca, sempre fora da concessionária.

Na conta simples, os dois anos de seguro somam cerca de R$ 6,1 mil, contra um único orçamento de R$ 45,9 mil no engavetamento, que saiu sem franquia porque a culpa foi de terceiro. A cláusula de isenção da franquia quando o segurado não é culpado, listada entre os diferenciais da apólice, fez diferença real.

Quando	Ocorrência	O que o seguro cobriu	Custo para o segurado
mar/2025	Para-lama dianteiro esquerdo e moldura da roda ralados	Serviço rápido (martelinho, R$ 80 de franquia) cobriria só mão de obra; a troca da peça não é coberta	Concessionária orçou R$ 4.589,58; não compensava reparar

Quando	Ocorrência	O que o seguro cobriu	Custo para o segurado
jun a set/2025	Engavetamento, colisão dianteira e traseira	Reparo na concessionária BYD, orçado em R$ 45.867,84, e carro reserva	Zero: franquia isenta, porque a culpa foi de terceiro

No caso de março/2025, a seguradora admitiu que muitas lojas credenciadas ainda não tinham capacitação para o modelo. Foi preciso credenciar uma funilaria indicada pela corretora, e a loja concluiu que a peça não tinha recuperação.

O dilema dos pequenos reparos: garantia

No para-lama ralado, o orçamento da concessionária, de março/2025, foi de R$ 4.589,58: R$ 2.989,58 em peças (para-lama e moldura da roda) e R$ 1.600 de funilaria e pintura. Para um dano pequeno, não valia a pena fazer o reparo.

O problema é que os pequenos reparos oferecidos pelo seguro (martelinho de ouro, vidros e acessórios, funilaria rápida) são feitos por lojas credenciadas da seguradora, fora da rede BYD. Esses serviços não davam garantia própria e, pior, colocavam em risco a garantia de fábrica do carro.

O Manual de Manutenção e Garantia do Dolphin, conforme reportagem do Garagem360, prevê o cancelamento automático da garantia quando o veículo é reparado fora da rede de concessionárias autorizadas BYD. Num elétrico, um para-choque ou para-lama abriga sensores e chicotes, e um reparo mal feito pode virar argumento para negar cobertura depois.

Caminho para o dano pequeno	Custo	Risco
Serviço rápido do seguro, fora da BYD	Franquia baixa (R$ 80 a R$ 155)	Sem troca de peça, sem garantia do serviço e com risco à garantia de fábrica
Reparo na concessionária BYD	R$ 4.589,58 no orçamento do para-lama	Garantia preservada, mas caro para um dano estético
Não reparar	Zero	Dano aparente e possível desconto na revenda

Com carro novo, o dano pequeno fica entre opções ruins. No caso do para-lama, a escolha foi não reparar.

A franquia pesa na mesma conta. Para usar a cobertura de casco no reparo na concessionária, o segurado paga a franquia, que no contrato podia ser a reduzida de 50% ou a de 25%. Depois desses episódios, a escolha passou a ser sempre a franquia reduzida de 25%: o prêmio sobe um pouco, mas o valor pago em cada sinistro cai, e reparar na BYD fica viável com mais frequência.

O aprendizado: antes de contratar o seguro de um elétrico novo, vale perguntar se a oficina referenciada é a concessionária da marca e como ficam os pequenos reparos.

O engavetamento: onde o seguro se pagou

O caso mais sério foi um engavetamento com o principal condutor ao volante, com o carro atingido na frente e atrás. O orçamento inicial da concessionária BYD, emitido em junho/2025, somou R$ 45.867,84, cerca de 40% do preço pago no carro.

Item do orçamento	Valor
Peças (para-choques, tampa traseira, porta, longarina e radiador, entre outras)	R$ 37.867,84
Mão de obra de funilaria	R$ 8.000,00
Total	R$ 45.867,84

O seguro cobriu o reparo, e a seguradora ajudou no processo. Como o serviço foi feito na própria concessionária, a garantia de fábrica foi mantida. As peças levaram cerca de 20 dias para chegar e o serviço, mais uns 15 dias; nesse período houve carro reserva.

O orçamento é uma estimativa inicial e podia mudar após a desmontagem, segundo a própria concessionária.

O aprendizado: com carro de modelo novo, vale ler o guia de serviços antes de contratar, conferir se troca de peças entra na cobertura de vidros e acessórios e perguntar à corretora quais oficinas atendem o modelo.

Energia e consumo

O consumo real foi de 12,44 kWh a cada 100 km, ou 8,04 km por kWh, medido sobre 7.218,7 kWh em 58.008 km.

Indicador	Valor
Consumo real	12,44 kWh/100 km (8,04 km/kWh)
Capacidade da bateria	38,8 kWh

Indicador	Valor
Ciclos equivalentes	~186 cargas completas
Energia puxada da tomada (perda de recarga estimada em 15%)	~8.300 kWh
Carga completa em casa	44,6 kWh = R$ 33,47
Divisão do gasto com recarga	79,6% em casa · 20,4% fora

As recargas fora de casa foram registradas só pelo valor pago (R$ 1.233); a energia em kWh dessas recargas não foi registrada.

Saúde da bateria e autonomia

No fim do período, a leitura de saúde da bateria oscilava entre 93% e 95%, conforme a época do ano e a recarga. Partindo da premissa de 100% na compra, isso é uma perda estimada de 5 a 7 pontos em 2 anos e 4 meses, ou de 15 a 22 km de autonomia com carga completa (de ~312 km para ~290 a ~297 km). Como a leitura é uma estimativa do próprio carro, o artigo usa o cenário mais conservador, 93%, e explica a oscilação mais abaixo.

> **Nota:** quando comprei o carro, eu não tinha conhecimento para verificar se a bateria estava com 100% de saúde, por isso esse ponto de partida é uma premissa. Só passei a acompanhar a leitura depois de cerca de um ano de uso, quando o carro já marcava algo entre 96% e 97%. O registro automático no Home Assistant começou mais tarde, em fevereiro/2026.



Home Assistant · leitura do carro em 19/08/2026 (entre 92% e 95%) · projeção linear, mesmo padrão de uso

No cenário conservador (93%), o ritmo foi de cerca de 3 pontos por ano, ou 1,2 ponto a cada 10 mil km; no otimista (95%), cerca de 2 pontos por ano. A projeção do gráfico usa o cenário conservador, e como a degradação das baterias LFP costuma desacelerar com o tempo, ela tende a ser pessimista.

Autonomia de ficha x autonomia que dá segurança

Uma coisa é a autonomia com 100% de bateria; outra é a distância que você se sente seguro para rodar no dia a dia. Com carro elétrico, ninguém roda até zerar: quando o carro chegava por volta de 15%, no máximo, eu já o colocava para carregar em casa.

Na prática, a faixa usada era de 100% a 15%, ou 85% da bateria. Com o consumo medido, isso dava a autonomia real abaixo na maioria das vezes (estimativa a partir de 38,8 kWh de bateria e da saúde medida).

Cenário	Consumo usado	Bateria nova (100%)	Bateria no fim (93%)
Rotina, de 100% a 15%	12,44 kWh/100 km (média do período)	~265 km	~245 km
Estrada em ritmo misto (Paraguai), de 100% a 15%	12,6 kWh/100 km (viagem ao Paraguai)	~260 km	~245 km
Estrada entre cargas rápidas, de 15% a ~80%	12,6 kWh/100 km	~200 km	~185 km

Com média de 69 km por dia, uma carga cobria com folga três dias de rotina. Na estrada, o ritmo prático era de 185 a 200 km entre paradas de carga rápida, já que a carga rápida perde velocidade perto do fim e compensa encerrar por volta de 80%. Velocidade alta, ar-condicionado e serra reduzem esses números; a perda de 22 km ao longo de dois anos não mudou a rotina.

Autonomia por velocidade média

A velocidade é o que mais mexe na autonomia. Com o carro novo, eu fazia até uns 320 km na cidade e uns 250 km na estrada a 100–110 km/h. A tabela parte desses dois pontos reais e preenche as outras faixas com estimativas coerentes com eles.

Velocidade média	Consumo estimado	Bateria nova, 100% → 0%	Na prática, 100% → 15%	Saúde de 93%, 100% → 15%
Cidade (trânsito urbano)	~12,1 kWh/100 km	**~320 km** (uso real)	~270 km	~255 km
80 km/h	~13,0 kWh/100 km	~300 km	~255 km	~235 km
90 km/h	~14,0 kWh/100 km	~275 km	~235 km	~220 km
100 km/h	~15,0 kWh/100 km	~260 km	~220 km	~205 km
100–110 km/h	~15,5 kWh/100 km	**~250 km** (uso real)	~215 km	~200 km
120 km/h	~18,0 kWh/100 km	~215 km	~185 km	~170 km

Conta: 38,8 kWh dividido pelo consumo de cada faixa. As linhas em destaque são o meu uso; as outras são estimativas, e a de 120 km/h, que fica perto da velocidade máxima de 130 km/h, é a mais incerta. Os números de mercado batem com essa faixa: a autonomia oficial é de 280 km no ciclo PBEV; num teste da Revista Carro, o carro passou de 315 km na cidade com ar-condicionado ligado e ainda marcava 13% (Revista Carro); e num teste até zerar a bateria, no modo Eco, chegou a 20% aos 243 km e a 10% aos 272 km (Critical Hits). Ar-condicionado no máximo, chuva, vento e serra reduzem esses valores.

O painel nem sempre acertava a autonomia

Na percepção de uso, a autonomia mostrada no painel do Dolphin Mini não era assertiva, mesmo com uso dinâmico, e a imprecisão piorava quando a bateria ficava abaixo de 20%. A regra prática que funcionava era de cerca de 3 km por 1% de bateria, um pouco menos no uso urbano. Foi esse o motivo de nunca deixar o carro passar muito dos 15%.

Há explicação técnica para isso. O carro não mede a carga diretamente: o sistema de gerenciamento da bateria estima a porcentagem a partir de tensão, corrente e temperatura. Nas baterias LFP, a tensão varia pouco ao longo de quase toda a carga, o que torna essa estimativa mais difícil do que em outras químicas, como explica este artigo técnico. Quando o sistema encontra novos pontos de referência, ele corrige a estimativa, e a porcentagem pode dar saltos, efeito descrito como mais evidente nas LFP neste guia.

O fim da bateria também tem comportamento próprio. Num teste do canal Carros com Tiago, um Dolphin Mini chegou a 20% aos 243 km e rodou cerca de 7 km depois de o painel marcar 0%, com a velocidade máxima limitada primeiro a uns 55 km/h e depois a uns 20 km/h, segundo o Critical Hits. Há também relatos de donos de carros que pararam mesmo indicando carga suficiente, reunidos nesta reportagem. A lição: com elétrico, a margem de segurança é sua, não do painel.

A saúde da bateria também oscila

No período final com o carro, a leitura de saúde da bateria não ficou fixa: variou entre 93% e 95% conforme a época do ano e o padrão de recarga. Isso também é estimativa, não medição direta. A temperatura altera o comportamento das células e a forma como o sistema calcula a capacidade; estudos sobre estimativa de saúde de baterias tratam a variação de temperatura entre estações como um fator real do cálculo, como este artigo da revista Batteries. Por isso, o artigo usa 93%, a leitura mais conservadora, e trata variações de 1 a 2 pontos como ruído, não como perda.

O que a BYD recomenda para a bateria

A bateria do Dolphin Mini é do tipo LFP (lítio-ferro-fosfato, a Blade), que tolera bem carga completa. Por isso, a recomendação da BYD é diferente da regra de 20% a 80% de outras marcas:

- **Carga até 100% pelo menos uma vez por semana**, conforme o manual do Dolphin Mini citado pelo Canal VE.
- **Uma carga completa em corrente alternada (em casa ou no wallbox) por mês**, segundo o manual de manutenção, conforme a mesma reportagem.
- **A cada 3 a 6 meses, descarregar abaixo de cerca de 10% e carregar devagar até 100%**, para o sistema de gerenciamento recalibrar a leitura de carga e equilibrar as células, conforme donos citando o manual em comunidades BYD. O próprio carro

avisa no painel quando a calibração é necessária.

Essa calibração também ajuda a explicar a variação de 1 a 2 pontos na leitura de saúde da bateria. Confira sempre o manual do seu carro, porque a recomendação muda entre modelos e versões.

Revenda e desvalorização

O carro foi vendido por R$ 96.000, cerca de 9% abaixo da Tabela FIPE do mês da venda, com desvalorização total de 16% sobre o preço de compra.

Indicador	Valor
Preço de compra (maio/2024)	R$ 114.400
Tabela FIPE, ago/2026	R$ 105.665
Preço de venda (agosto/2026)	R$ 96.000
Diferença para a FIPE	R$ 9.665 (9,1% abaixo)
Desvalorização total	R$ 18.400 (16,1%)

Referência FIPE: BYD Dolphin Mini 2025, código 095010-6, mês de referência agosto/2026.

Resultado final: com a venda, o carro se pagou?

Contra a Sportage, sim, e com folga. Somando a economia de combustível e o valor recebido na troca, o Dolphin Mini fechou com resultado líquido de +R$ 31.855 sobre o preço de compra, mesmo tendo sido vendido três anos antes do prazo de retorno calculado sem contar a venda. Contra um compacto a gasolina de mesmo porte, a margem é bem menor.

Conta do painel	R$
Preço de compra	114.400
Valor recebido na troca	96.000
Depreciação (custo real do carro)	18.400
Economia de combustível (vs. Sportage)	50.255,26
Resultado líquido	+31.855,26

A economia cobriu a depreciação 2,7 vezes. O painel não inclui seguro, manutenção nem IPVA. Descontando os dois anos de seguro (cerca de R$ 6,1 mil) e as revisões de tabela até 58 mil km (cerca de R$ 1,4 mil, estimativa), o resultado fica perto de +R$ 24,4 mil.

E contra um carro do mesmo porte? Trocando a Sportage pelo VW Polo 1.0 TSI automático como referência, a conta muda bastante:

Referência	Economia de combustível	Resultado com a venda (economia + troca − compra)
Kia Sportage 2012 (6,5 km/L, real)	R$ 50.255	**+R$ 31.855**
VW Polo 1.0 TSI (12,5 km/L, ficha)	~R$ 23.200	**~+R$ 4.800**

Contra o Polo, o resultado fica perto do empate. Essa conta não desconta seguro e revisões, porque um Polo também teria os dele, nem a depreciação que um Polo teria no mesmo período. A leitura honesta: no meu caso, trocando um SUV gastão, o elétrico se pagou com folga; para quem compara com um compacto econômico, a vantagem financeira existe, mas é pequena, e o que pesa mais é a rotina de carregar em casa e o custo por km baixo no dia a dia.

Outros indicadores do mesmo painel:

- **Sem contar a venda:** a economia sozinha pagaria o carro em 5 anos e 4 meses; na troca, faltavam 3 anos.
- **Contra continuar com o carro anterior:** o Dolphin custou R$ 56.400 a mais que o valor do Kia Sportage (R$ 58.000). A economia já tinha pago 89,1% dessa diferença, e faltariam só 3 meses (cerca de 7.100 km) para quitá-la.
- **Com as placas solares:** somando o carro e as placas, o investimento foi de R$ 151.510, e a economia conjunta chegou a R$ 67.488 (R$ 50.255 do carro e R$ 17.232 da geração solar), com retorno anual de 18,1%.

🚗 Dolphin Mini: resultado final

Carro anterior, dado de entrada no Song Plus em 26/08/2026. Os números estão congelados nessa data.

🚗 Preço de compra

R$ 114.400

846 dias de uso · 58.008 km

⛽ Economia de combustível

R$ 50.255

R$ 0,87 por km · contra a Sportage 2012 a 6,5 km/L, média real (gasolina a R$ 6,30/L), já descontada a energia

🔁 Valor na troca

R$ 96.000

Entrada no Song Plus · vendido quando faltavam 3,0 anos para o retorno

🏁 Resultado final

+R$ 31.855

Economia + troca − compra

🏁 Resultado final, com a venda

O carro foi dado na troca em 26/08/2026, quando faltavam **3,0 anos** para a economia sozinha pagar a compra (prazo total de 5,3 anos). Com a venda, o retorno se completou: a economia mais o valor recebido superaram o preço de compra.

	R$
Preço de compra	114.400
Valor recebido na troca	96.000
Depreciação (custo real do carro)	**18.400**
Economia de combustível (vs. Sportage a 6,5 km/L, já descontada a energia)	50.255,26
Resultado líquido	**+31.855,26**

A economia cobriu a depreciação **2,7 vezes**. Seguro, manutenção e IPVA não entram na conta.

📊 Retorno da compra (sem contar a venda)

Critério usado enquanto o carro rodava. O "faltaria" e as datas supõem que ele continuasse.

Indicador	Valor final
Realização	43,9%
Retorno anual	18,95%
Prazo total de retorno	5 anos e 4 meses
Faltaria	3 anos
Data prevista	24/08/2029

⛽ Uso e economia

Indicador	Valor final
Período	846 dias (2 anos e 4 meses)
Distância	58.008 km
Economia por km	R$ 0,866
Média por dia	R$ 59,40
Média por mês	R$ 1.782,10
Média por ano	R$ 21.385,22
Custo real por km (recargas − solar Leste)	R$ 0,0117
Custo por km em recarga CELESC (sem solar)	R$ 0,0890

🚙 Comparação com o Sportage

Quanto o Dolphin custou a mais que o Sportage (R$ 58.000) e quanto disso a economia pagou.

Indicador	Valor final
Investimento adicional	R$ 56.400
Realização do adicional	89,1%
Retorno anual do adicional	38,45%
Prazo total	2 anos e 8 meses
Faltaria	3 meses (7.089 km)
Data prevista	08/12/2026

🌞 Com as placas solares (até 26/08/2026)

Indicador	Valor final
Investido (Dolphin + placas)	R$ 151.510
Economia (combustível + solar)	R$ 67.488
↳ combustível · solar	R$ 50.255 · R$ 17.232
Realização	44,5%
Realização sem o Sportage	72,2%
Economia média por ano	R$ 27.389
Retorno anual	18,1%
Prazo total (combinado)	5 anos e 6 meses
Faltaria	3 anos e 1 mês

▸ **Todos os indicadores originais (congelados)**

Histórico mês a mês

No período todo, a média foi de 68,6 km por dia, ou cerca de 2.057 km por mês. Nos seis meses com registro mais confiável (fev a jul/2026), o carro rodou em média 2.056 km por mês, com custo de energia de R$ 0,088 por km.

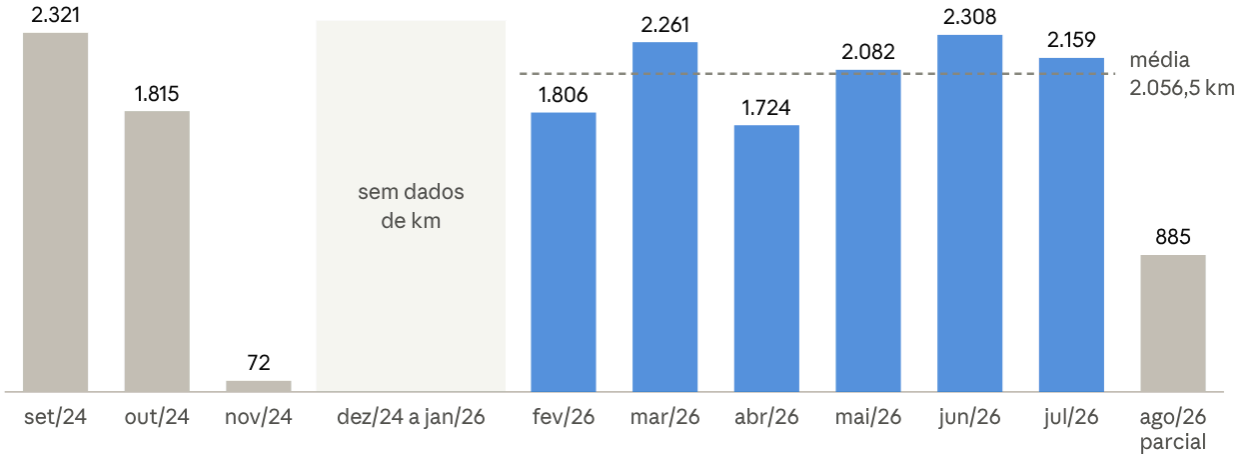
Quilômetros rodados por mês: rotina estável em torno de 2 mil km

Média de 2.056,5 km/mês na janela mais confiável (fev/26 a jul/26), em azul

68,6 km média por dia

2.057 km média por mês

58.008 km no total, em 846 dias



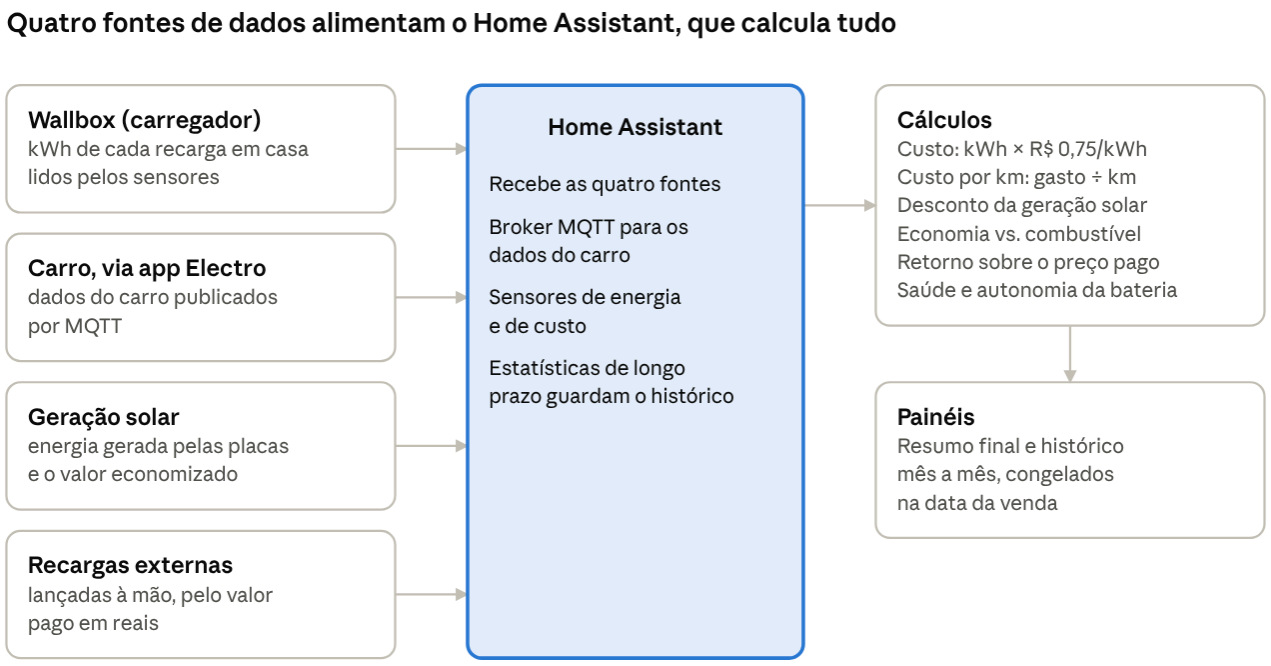
Home Assistant · estatísticas mensais de mai/2024 a 26/08/2026 · meses com ajuste manual de hodômetro ficam fora

Janela fev a jul/2026	Média mensal
Recarga em casa	240,9 kWh (R$ 180,70 a R$ 0,75/kWh)
Custo só da energia	R$ 0,088 por km
Crescimento da economia acumulada	R$ 1.657,10

De dez/2024 a nov/2025 não há registros, e em dez/2025 e jan/2026 o hodômetro foi corrigido manualmente, então esses meses não mostram km rodado. Agosto/2026 vai só até o dia da venda.

Como eu medi: a automação no Home Assistant

Todos os números deste artigo saíram de uma automação caseira: o Home Assistant junta os dados do carregador, do carro e das placas solares e calcula custo, economia e saúde da bateria sozinho.

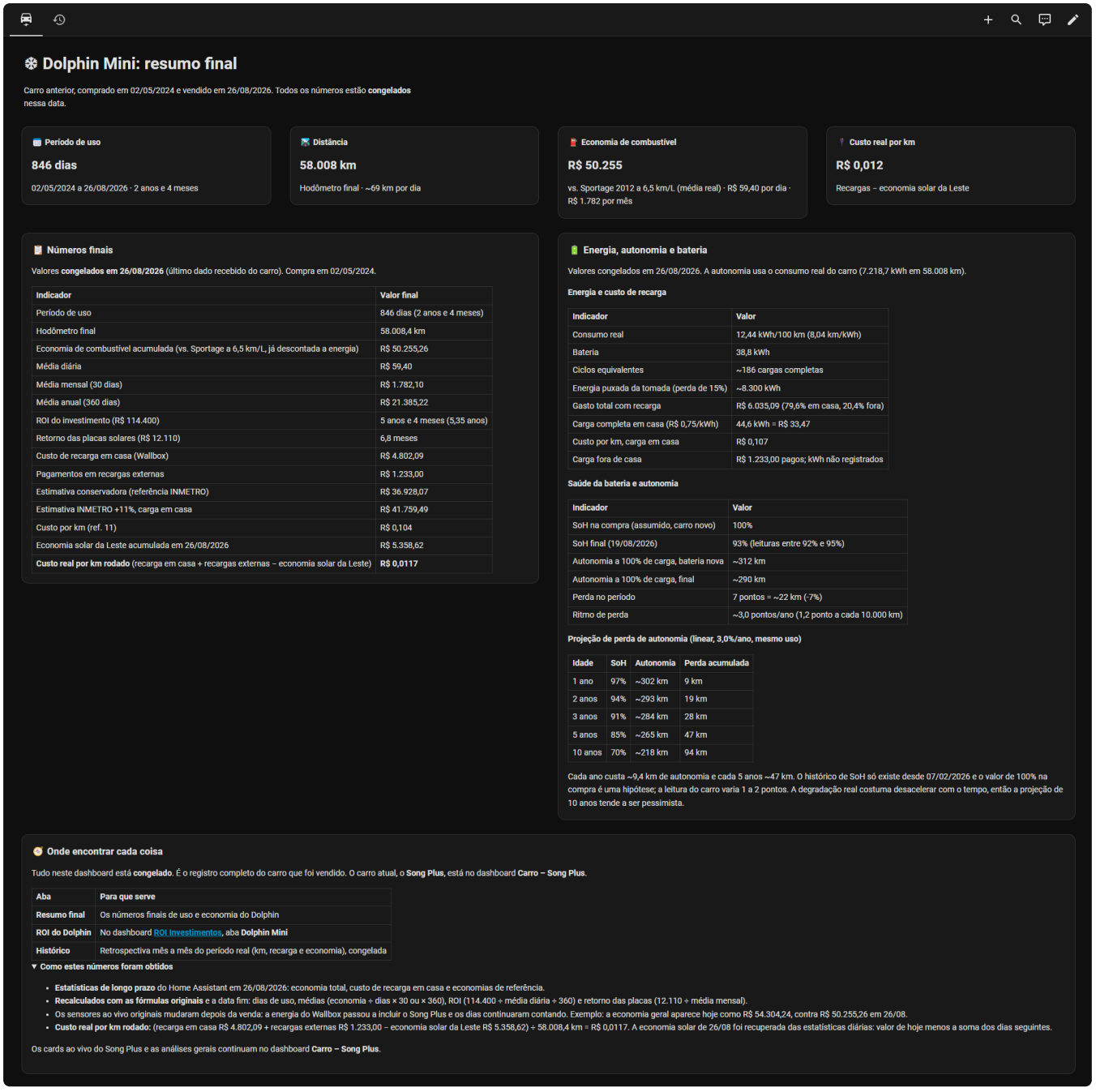


Arquitetura da medição · 4 fontes, Home Assistant, cálculos e painéis

1. **Carregador (wallbox):** os sensores de energia do carregador registram os kWh de cada recarga em casa. Multiplicados pela tarifa de R$ 0,75/kWh, viram o custo de cada carga, sem anotação manual.
2. **Carro, via app Electro:** o app publica os dados do carro por MQTT, e o Home Assistant os recebe pelo broker MQTT. Era por esse caminho que os dados do carro chegavam à casa. Os registros do app não estão mais disponíveis; o que restou são as estatísticas guardadas no Home Assistant, que são a base deste artigo.
3. **Geração solar:** a energia gerada pelas placas entra como desconto no custo real por km.
4. **Recargas externas:** como eletropostos não conversam com a casa, entraram como lançamento manual, pelo valor pago.

Com essas fontes, o Home Assistant calcula o custo por km, a economia contra combustível, o retorno sobre o preço pago e a projeção da bateria. As estatísticas de longo prazo guardam o histórico mês a mês. Ao vender o carro, os valores foram congelados num painel próprio, porque os sensores passaram a medir o carro seguinte.

Os dois painéis abaixo são capturas do Home Assistant, congeladas na data da venda. O resumo final reúne os números do período, a energia e a saúde da bateria:



❄ Dolphin Mini: resumo final

Carro anterior, comprado em 02/05/2024 e vendido em 26/08/2026. Todos os números estão **congelados** nessa data.

Período de uso

846 dias

02/05/2024 a 26/08/2026 · 2 anos e 4 meses

Distância

58.008 km

Hodômetro final · ~69 km por dia

Economia de combustível

R$ 50.255

vs. Sportage 2012 a 6,5 km/L (média real) · R$ 59,40 por dia · R$ 1.782 por mês

Custo real por km

R$ 0,012

Recargas – economia solar da Leste

Números finais

Valores **congelados em 26/08/2026** (último dado recebido do carro). Compra em 02/05/2024.

Indicador	Valor final
Período de uso	846 dias (2 anos e 4 meses)
Hodômetro final	58.008,4 km
Economia de combustível acumulada (vs. Sportage a 6,5 km/L, já descontada a energia)	R$ 50.255,26
Média diária	R$ 59,40
Média mensal (30 dias)	R$ 1.782,10
Média anual (360 dias)	R$ 21.385,22
ROI do investimento (R$ 114.400)	5 anos e 4 meses (5,35 anos)
Retorno das placas solares (R$ 12.110)	6,8 meses
Custo de recarga em casa (Wallbox)	R$ 4.802,09
Pagamentos em recargas externas	R$ 1.233,00
Estimativa conservadora (referência INMETRO)	R$ 36.928,07
Estimativa INMETRO +11%, carga em casa	R$ 41.759,49
Custo por km (ref. 11)	R$ 0,104
Economia solar da Leste acumulada em 26/08/2026	R$ 5.358,62
Custo real por km rodado (recarga em casa + recargas externas − economia solar da Leste)	**R$ 0,0117**

Energia, autonomia e bateria

Valores congelados em 26/08/2026. A autonomia usa o consumo real do carro (7.218,7 kWh em 58.008 km).

Energia e custo de recarga

Indicador	Valor
Consumo real	12,44 kWh/100 km (8,04 km/kWh)
Bateria	38,8 kWh
Ciclos equivalentes	~186 cargas completas
Energia puxada da tomada (perda de 15%)	~8.300 kWh
Gasto total com recarga	R$ 6.035,09 (79,6% em casa, 20,4% fora)
Carga completa em casa (R$ 0,75/kWh)	44,6 kWh = R$ 33,47
Custo por km, carga em casa	R$ 0,107
Carga fora de casa	R$ 1.233,00 pagos; kWh não registrados

Saúde da bateria e autonomia

Indicador	Valor
SoH na compra (assumido, carro novo)	100%
SoH final (19/08/2026)	93% (leituras entre 92% e 95%)
Autonomia a 100% de carga, bateria nova	~312 km
Autonomia a 100% de carga, final	~290 km
Perda no período	7 pontos = ~22 km (-7%)
Ritmo de perda	~3,0 pontos/ano (1,2 ponto a cada 10.000 km)

Projeção de perda de autonomia (linear, 3,0%/ano, mesmo uso)

Idade	SoH	Autonomia	Perda acumulada
1 ano	97%	~302 km	9 km
2 anos	94%	~293 km	19 km
3 anos	91%	~284 km	28 km
5 anos	85%	~265 km	47 km
10 anos	70%	~218 km	94 km

Cada ano custa ~9,4 km de autonomia e cada 5 anos ~47 km. O histórico de SoH só existe desde 07/02/2026 e o valor de 100% na compra é uma hipótese; a leitura do carro varia 1 a 2 pontos. A degradação real costuma desacelerar com o tempo, então a projeção de 10 anos tende a ser pessimista.

Onde encontrar cada coisa

Tudo neste dashboard está **congelado**. É o registro completo do carro que foi vendido. O carro atual, o **Song Plus**, está no dashboard **Carro – Song Plus**.

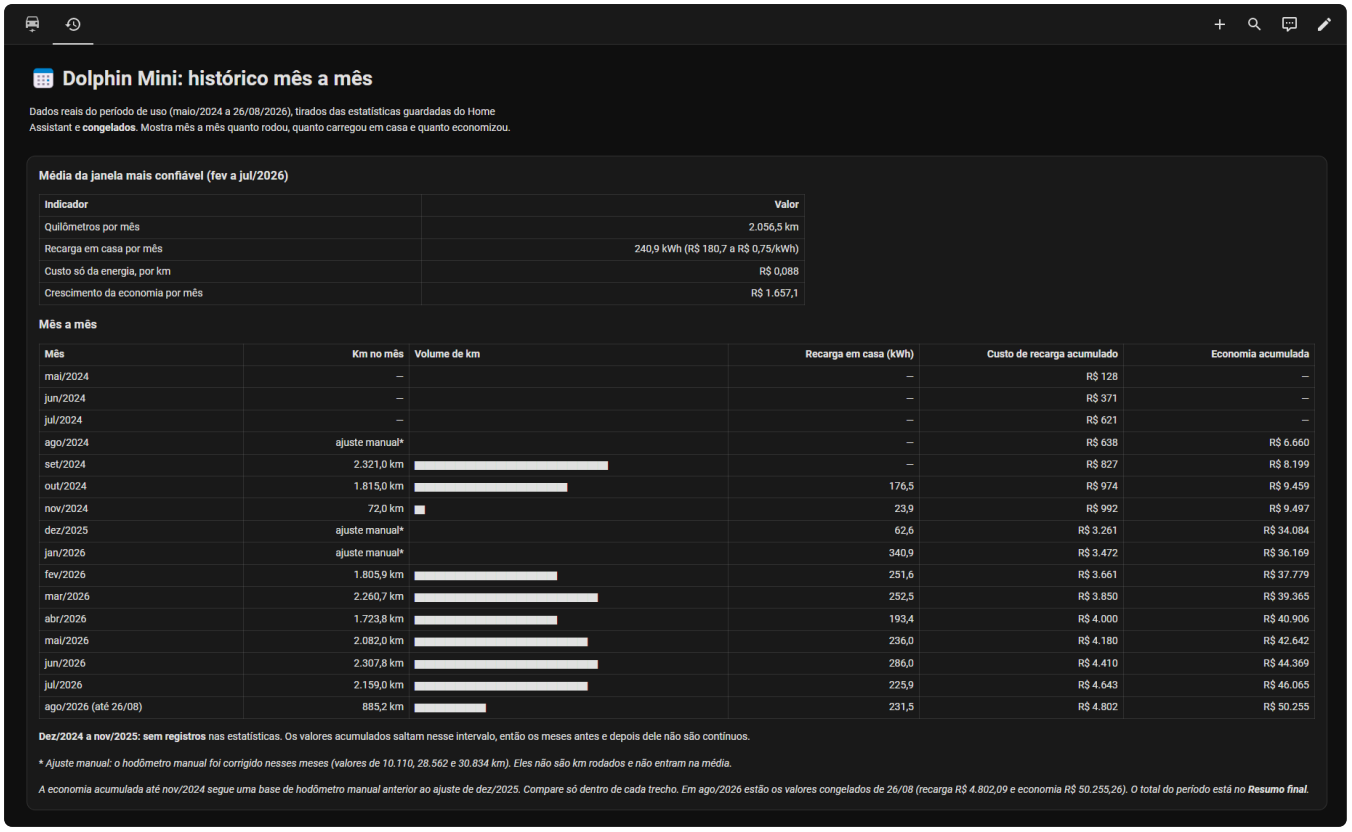
Aba	Para que serve
Resumo final	Os números finais de uso e economia do Dolphin
ROI do Dolphin	No dashboard ROI Investimentos, aba **Dolphin Mini**
Histórico	Retrospectiva mês a mês do período real (km, recarga e economia), congelada

▼ **Como estes números foram obtidos**

- **Estatísticas de longo prazo** do Home Assistant em 26/08/2026: economia total, custo de recarga em casa e economias de referência.
- **Recalculados com as fórmulas originais** e a data fim: dias de uso, médias (economia ÷ dias × 30 ou × 360), ROI (114.400 ÷ média diária ÷ 360) e retorno das placas (12.110 ÷ média mensal).
- Os sensores ao vivo originais mudaram depois da venda: a energia do Wallbox passou a incluir o Song Plus e os dias continuaram contando. Exemplo: a economia geral aparece hoje como R$ 54.304,24, contra R$ 50.255,26 em 26/08.
- **Custo real por km rodado:** (recarga em casa R$ 4.802,09 + recargas externas R$ 1.233,00 − economia solar da Leste R$ 5.358,62) ÷ 58.008,4 km = R$ 0,0117. A economia solar de 26/08 foi recuperada das estatísticas diárias: valor de hoje menos a soma dos dias seguintes.

Os cards ao vivo do Song Plus e as análises gerais continuam no dashboard **Carro – Song Plus**.

O histórico mostra, mês a mês, quanto o carro rodou, quanto carregou em casa e como a economia acumulou, com a lacuna de dez/2024 a nov/2025 sinalizada:



Dolphin Mini: histórico mês a mês

Dados reais do período de uso (maio/2024 a 26/08/2026), tirados das estatísticas guardadas do Home Assistant e **congelados**. Mostra mês a mês quanto rodou, quanto carregou em casa e quanto economizou.

Média da janela mais confiável (fev a jul/2026)

Indicador	Valor
Quilômetros por mês	2.056,5 km
Recarga em casa por mês	240,9 kWh (R$ 180,7 a R$ 0,75/kWh)
Custo só da energia, por km	R$ 0,088
Crescimento da economia por mês	R$ 1.657,1

Mês a mês

Mês	Km no mês	Volume de km	Recarga em casa (kWh)	Custo de recarga acumulado	Economia acumulada
mai/2024	–		–	R$ 128	–
jun/2024	–		–	R$ 371	–
jul/2024	–		–	R$ 621	–
ago/2024	ajuste manual*		–	R$ 638	R$ 6.660
set/2024	2.321,0 km		–	R$ 827	R$ 8.199
out/2024	1.815,0 km		176,5	R$ 974	R$ 9.459
nov/2024	72,0 km		23,9	R$ 992	R$ 9.497
dez/2025	ajuste manual*		62,6	R$ 3.261	R$ 34.084
jan/2026	ajuste manual*		340,9	R$ 3.472	R$ 36.169
fev/2026	1.805,9 km		251,6	R$ 3.661	R$ 37.779
mar/2026	2.260,7 km		252,5	R$ 3.850	R$ 39.365
abr/2026	1.723,8 km		193,4	R$ 4.000	R$ 40.906
mai/2026	2.082,0 km		236,0	R$ 4.180	R$ 42.642
jun/2026	2.307,8 km		286,0	R$ 4.410	R$ 44.369
jul/2026	2.159,0 km		225,9	R$ 4.643	R$ 46.065
ago/2026 (até 26/08)	885,2 km		231,5	R$ 4.802	R$ 50.255

Dez/2024 a nov/2025: sem registros nas estatísticas. Os valores acumulados saltam nesse intervalo, então os meses antes e depois dele não são contínuos.

** Ajuste manual: o hodômetro manual foi corrigido nesses meses (valores de 10.110, 28.562 e 30.834 km). Eles não são km rodados e não entram na média.*

*A economia acumulada até nov/2024 segue uma base de hodômetro manual anterior ao ajuste de dez/2025. Compare só dentro de cada trecho. Em ago/2026 estão os valores congelados de 26/08 (recarga R$ 4.802,09 e economia R$ 50.255,26). O total do período está no **Resumo final**.*

Os painéis são anteriores a esta revisão: neles, a saúde final aparece como 93% e a perda como 7 pontos. No artigo, a leitura é tratada como a faixa de 93% a 95%, explicada na seção da bateria.

A lição fora do carro: automatizar a coleta tira a disciplina da equação. E quando a coleta falha, o buraco aparece nos dados e precisa ser declarado, como na lacuna de dez/2024 a nov/2025.

Metodologia e limitações

Os números saem das estatísticas de longo prazo do Home Assistant na data da venda (agosto/2026), recalculadas com a data da venda como data final.

- **Fonte:** integrações do carro, do carregador doméstico e da geração solar no Home Assistant, além de lançamentos manuais das recargas externas.
- **Médias:** economia dividida pelos dias de uso, multiplicada por 30 (mês) ou 360 (ano).
- **Retorno do investimento:** R$ 114.400 ÷ média diária de economia ÷ 360.
- **Bateria:** a saúde de 100% na compra é uma premissa, porque eu não sabia verificá-la na época; a leitura só passou a ser acompanhada após cerca de um ano de uso, já entre 96% e 97%; o histórico de saúde da bateria só existe a partir de 07/02/2026, e a leitura do carro oscilou entre 93% e 95% no fim do período, conforme a época do ano e a recarga.

- **Lacuna de dados:** de dezembro/2024 a novembro/2025 não há registros. Os valores acumulados saltam nesse intervalo, e os totais do período incluem esse trecho estimado pelo hodômetro.
- **Ajustes de hodômetro:** em ago/2024, dez/2025 e jan/2026 o hodômetro foi corrigido manualmente; esses meses não entram nas médias.
- **Recarga externa:** registrada só em reais pagos, sem kWh.
- **Congelamento:** após a venda, os sensores passaram a medir o carro seguinte, então todos os valores foram fixados na data da venda.